

Cálculo Vetorial e Integrais de Linha no GeoGebra

Joao Victor

Graduando Licenciatura em Matemática
2024007388@ifam.edu.br

30 de setembro de 2026

Objetivos e Roteiro da Oficina

Objetivo Geral

Articular a resolução analítica do Cálculo Vetorial com a exploração dinâmica no GeoGebra, desenvolvendo estratégias pedagógicas para o ensino superior e básico.

Organização do Tempo

- 1 **Fundamentação e Definição 2D** : Conceitos e campo de rotação.
- 2 **Cálculo Analítico e Visualização 2D** : Integral de linha e gráficos.
- 3 **Prática no GeoGebra 2D** : Comandos e dinamismo.
- 4 **Extensão 3D e GeoGebra 3D** : Hélice e campos no espaço.
- 5 **Síntese Docente e Discussão** : Transposição didática.

O Desafio no Ensino Superior

- A transição do cálculo escalar para o vetorial exige forte intuição espacial.
- Fórmulas algébricas isoladas podem se tornar algoritmos desprovidos de significado.
- Dificuldade em visualizar vetores tangentes e circulação sobre curvas.

A Contribuição do GeoGebra

- Conecta instantaneamente as representações algébrica e gráfica.
- Permite simular o movimento de partículas em tempo real.
- Atua como um laboratório matemático para formulação de hipóteses.

Campos Vetoriais em $\mathbb{R}^2$: Conceito Formal

Definição Matemática

Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ uma região do plano. Um **campo vetorial** em $\mathbb{R}^2$ é uma função $\vec{F}$ que atribui a cada ponto $(x, y) \in D$ um vetor bidimensional:

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j} = (P(x, y), Q(x, y))$$

onde P e Q são funções escalares denominadas componentes do campo.

Aplicações Físicas Diretas

- **Escoamento de Fluidos:** Vetor velocidade da água ou do ar em cada ponto.
- **Campos de Força:** Força gravitacional ou eletrostática atuando na região.

Estudo de Caso 2D: O Campo de Rotação

Definição do Campo

Consideremos o campo vetorial plano dado por:

$$\vec{F}(x, y) = -y \vec{i} + x \vec{j} = (-y, x)$$

com componentes escalares $P(x, y) = -y$ e $Q(x, y) = x$.

Objetivos da Investigação

- 1 Analisar a relação entre o raio vetor posição $\vec{r} = (x, y)$ e o campo $\vec{F}(x, y)$.
- 2 Calcular a integral de linha ao longo da circunferência unitária.
- 3 Construir a representação dinâmica no GeoGebra.

Produto Escalar com o Raio Vetor

Seja $\vec{r} = (x, y)$ o vetor posição de um ponto do plano. Efetuando o produto escalar $\vec{r} \cdot \vec{F}(x, y)$:

$$\vec{r} \cdot \vec{F}(x, y) = (x, y) \cdot (-y, x) = -xy + xy = 0$$

Conclusão Geométrica

Em qualquer ponto $(x, y) \neq (0, 0)$, o vetor do campo $\vec{F}(x, y)$ é **rigorosamente ortogonal** ao vetor posição $\vec{r}$.

- As linhas de campo formam círculos concêntricos centrados na origem.
- A magnitude aumenta proporcionalmente à distância: $\|\vec{F}(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} = r$.

Integrais de Linha de Campos Vetoriais

Definição de Circulação / Trabalho

Dada uma curva suave C parametrizada por $\vec{r}(t)$ para $a \leq t \leq b$, a integral de linha do campo $\vec{F}$ ao longo de C é definida por:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

Significado do Integrand

O produto escalar $\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$ mede a projeção do campo na direção tangente à curva:

- Se o campo aponta no mesmo sentido do movimento, a contribuição é positiva.
- Se for perpendicular, a contribuição instantânea é nula.

Resolução Analítica do Exemplo 2D

Parametrização da Trajetória

Circunferência unitária orientada no sentido anti-horário:

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Cálculo Passo a Passo

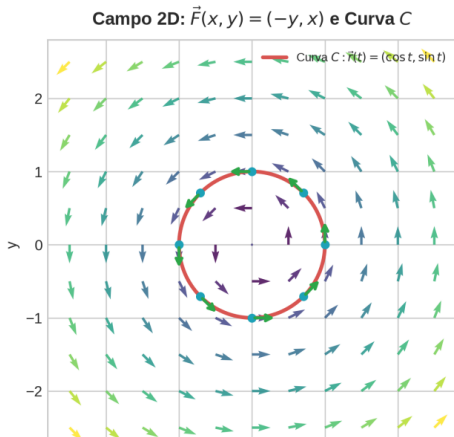
1. Vetor tangente/velocidade: $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$
2. Campo sobre a curva: $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (-\sin t, \cos t)$
3. Produto escalar no integrando:

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

4. Avaliação da integral:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi$$

Visualização Gráfica do Campo e Trajetória 2D



Interpretação do Gráfico

- Os vetores do campo (azul) giram ao redor da origem.
- Na curva C (vermelho), o vetor do campo (verde) coincide exatamente com a direção tangente.
- Essa concordância perfeita ao longo de todo o percurso justifica o valor da integral ser 2π .

Opção A: Comando Nativo de Campo Vetorial

```
VectorField(-y, x)
```

Gera a malha de vetores do campo em toda a janela de visualização.

Opção B: Construção por Componentes Escalares e Malha

```
P(x, y) = -y  
Q(x, y) = x  
grid = Sequence(Sequence(Vector((i, j), (i,  
j) + 0.2 (P(i, j), Q(i, j)))), i, -3, 3,  
1), j, -3, 3, 1)
```

Explicação:

- Definir P e Q isoladamente evita que o GeoGebra interprete a função como superfície.
- O comando `Sequence` aninhado cria a malha de amostragem.

Criando a Curva e o Ponto Animado

```
C = Curve(cos(t), sin(t), t, 0, 2pi)
A = Point(C, 0.2)
```

Define a trajetória C e um ponto A vinculado a ela que pode ser animado.

Ancorando os Vetores no Ponto

```
v_field = Vector(A, A + 0.3 (P(x(A), y(A)),
    Q(x(A), y(A))))
v_tangent = TangentVector(A, C)
```

Explicação: Exibe o vetor do campo e o vetor unitário tangente atuando sobre o ponto A à medida que ele se desloca sobre a curva.

Campos Vetoriais em $\mathbb{R}^3$: Extensão Espacial

Definição Formal

Um **campo vetorial** em $\mathbb{R}^3$ associa a cada ponto $(x, y, z) \in E \subset \mathbb{R}^3$ um vetor tridimensional:

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}$$

Integral de Linha no Espaço Tridimensional

Para uma curva C parametrizada por $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, para $t \in [a, b]$:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \left[P(\vec{r}(t))x'(t) + Q(\vec{r}(t))y'(t) + R(\vec{r}(t))z'(t) \right] dt$$

Estudo de Caso 3D: Campo Helicoidal e a Hélice

Definição do Campo e da Trajetória

Consideremos o campo tridimensional e a curva hélice C :

$$\vec{F}(x, y, z) = (-y, x, 1), \quad \vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Características Geométricas

- No plano xy , as componentes $(-y, x)$ promovem rotação anti-horária.
- A componente $z = 1$ adiciona um vetor vertical constante para cima.
- A curva combina rotação circular com elevação linear constante.

Resolução Analítica do Exemplo 3D

Cálculo da Integral de Linha no Espaço

Dada a hélice $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ para $t \in [0, 2\pi]$:

Passos do Cálculo

1. Derivada da hélice: $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$
2. Campo avaliado na curva: $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (-\sin t, \cos t, 1)$
3. Produto escalar:

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + (1)(1) = 1 + 1 = 2$$

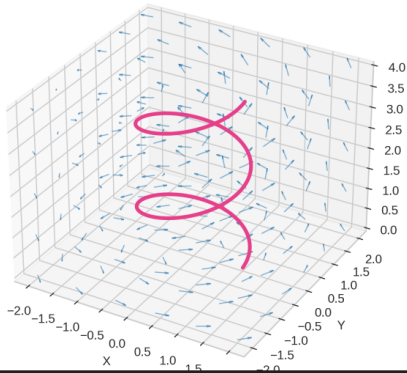
4. Resultado da Integral:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 2 \, dt = 4\pi$$

Visualização Gráfica 3D: Hélice e Campo Espacial

Campo 3D: $\vec{F}(x, y, z) = (-y, x, 0.3z)$ e Hélice

— Hélice $C: (\cos t, \sin t, t)$



Análise no Espaço

- A curva em vermelho representa a hélice subindo de $z = 0$ até $z = 2\pi$.
- Os vetores do campo acompanham tanto o giro horizontal quanto a subida vertical.
- O valor obtido (4π) traduz o trabalho total realizado pelo campo durante a ascensão.

1. Definindo a Hélice

```
Helix = Curve(cos(t), sin(t), t, t, 0, 2pi)
```

2. Componentes Escalares do Campo 3D

```
P3(x, y, z) = -y
```

```
Q3(x, y, z) = x
```

```
R3(x, y, z) = 1
```

3. Malha de Vetores sobre a Hélice

```
vectors3D = Sequence(Vector(Helix(t), Helix(t)  
    + 0.3 (P3(x(Helix(t)), y(Helix(t)), z  
        (Helix(t))), Q3(x(Helix(t)), y(Helix(t))  
        , z(Helix(t))), R3(x(Helix(t)), y(Helix(  
        t)), z(Helix(t))))), t, 0, 2pi, pi/4)
```

Teorema Fundamental das Integrais de Linha

Se $\vec{F} = \nabla f$ for um campo conservativo derivado de um potencial escalar f , então:

$$\int_C \nabla f \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a))$$

A integral de linha independe do caminho, dependendo apenas dos pontos inicial e final.

Propriedade da Ortogonalidade

O vetor gradiente $\nabla f(x, y)$ é sempre **ortogonal** às **curvas de nível** $f(x, y) = k$.

Comandos no GeoGebra

```
f(x, y) = x^2 y - y^3  
levels = ContourPlot(f, -4, 4, 0.5)  
GradX(x, y) = 2 x y  
GradY(x, y) = x^2 - 3 y^2  
gradGrid = Sequence(Sequence(Vector((i, j),  
    (i, j) + 0.15 (GradX(i, j), GradY(i, j))  
    ), i, -3, 3, 1), j, -3, 3, 1)
```

Exploração Visual em Sala

Ao projetar essa construção, a turma verifica imediatamente que os vetores do gradiente cortam as linhas de nível em ângulos de 90° .

Reflexões para a Ação Docente

- **Aprendizagem Ativa:** Promover momentos em que os alunos manipulem parâmetros no GeoGebra em vez de apenas assistir à exposição.
- **Conexão Múltipla:** Alternar de forma consciente entre a álgebra das integrais e a geometria dos vetores.
- **Investigação de Erros:** Utilizar inconsistências visuais para diagnosticar falhas na parametrização ou nos limites de integração.

Síntese da Oficina

- A integração entre cálculo analítico e ferramentas dinâmicas fortalece o rigor e a intuição.
- O uso de comandos estruturados no GeoGebra desenvolve o pensamento computacional dos licenciandos.
- A abordagem bidimensional e tridimensional prepara os futuros professores para o ensino da matemática contemporânea.

Muito Obrigado!

Perguntas e Discussão